

XXII Encuentro Internacional de Matemáticas EIMAT 2026

Titulo del trabajo

Gustavo David Quintero Álvarez

Universidad del Atlántico

E-mail: eimat@matua.edu.co

Nombre completo segundo autor

Institución

E-mail: autor2@dominio.edu.co

Resumen

La integral de Riemann es una formalización del proceso de hallar el área bajo una curva sobre un intervalo cerrado $[a, b]$. Consiste en aproximar esta área mediante sumas de áreas de rectángulos contruidos a partir de particiones del intervalo $([1, 2])$. Se dice que una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en el sentido de Riemann si existe un número real I tal que, para toda partición suficientemente fina del intervalo y cualquier elección de puntos intermedios, las sumas de Riemann se aproximan a I , para mas detalles consulte [3]. Una condición suficiente para la integrabilidad de f en $[a, b]$ es que sea continua o que tenga un número finito de discontinuidades.

Definición 1. Una partición $\mathcal{P}$ del intervalo $[a, b]$ es un conjunto finito de puntos

$$\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

tal que $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

Definición 2. Para cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$, definimos:

$$m_i = \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}, \quad M_i = \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$$

Entonces, la suma inferior y suma superior de f respecto a la partición $\mathcal{P}$ son:

$$L(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}), \quad U(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1})$$

Definición 3. Se define la integral inferior y superior de f como:

$$\int_a^b f(x) dx = \sup_{\mathcal{P}} L(f, \mathcal{P}), \quad \overline{\int}_a^b f(x) dx = \inf_{\mathcal{P}} U(f, \mathcal{P})$$

Decimos que f es integrable en el sentido de Riemann (ver [4]) si:

$$\int_a^b f(x) dx = \overline{\int_a^b f(x) dx}$$

y en ese caso, el valor común se denota por

$$\int_a^b f(x) dx$$

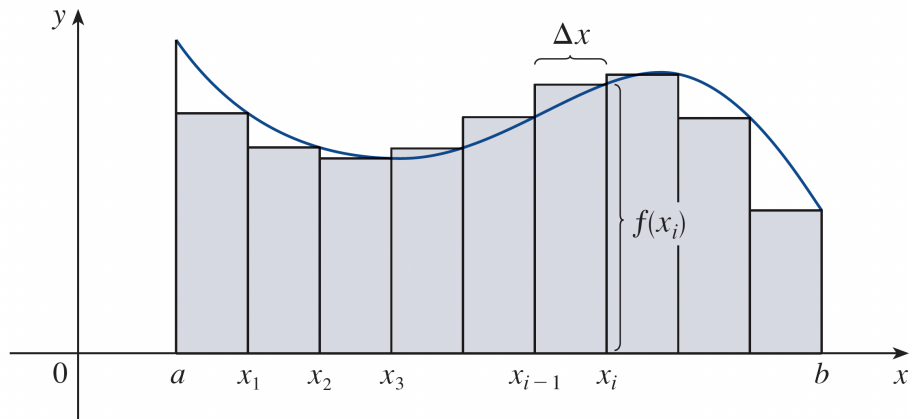


Figura 1: Imagen en L^AT_EX

Teorema 1. *Toda función continua en $[a, b]$ es integrable en el sentido de Riemann. Más generalmente, si f es acotada y el conjunto de sus discontinuidades tiene medida de Lebesgue nula (en particular, si tiene un número finito de discontinuidades), entonces f es Riemann-integrable.*

Demostración. Ver [3]. □

Ejemplo de citación de artículo científico: [5].

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4
0.847	0.123	0.562	0.391
0.274	0.935	0.081	0.746
0.619	0.458	0.307	0.924
0.183	0.772	0.645	0.039
0.521	0.264	0.889	0.417

Tabla 1: Ejemplo de una tabla en L^AT_EX

Palabras Clave: Palabra clave 1, Palabra clave 2, etc.

Referencias

- [1] R. G. Bartle and D. R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis*, Wiley, 3rd edition, 2000.
- [2] T. M. Apostol, *Mathematical Analysis*, Addison-Wesley, 2nd edition, 1974.
- [3] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, McGraw-Hill, 3rd edition, 1976.
- [4] H. L. Royden, *Real Analysis*, Macmillan, 3rd edition, 1988.
- [5] E. G. Birgin and J. M. Martínez, Complexity and performance of an Augmented Lagrangian algorithm, *Optimization Methods and Software* 35, pp. 885–920, 2020.